

MASTERARBEIT

Hopfen, Hefe, Hochgenuss

Der Einfluss der Gärtemperatur auf das Aromaprofil obergäriger Biere

Norbert Winter

zur Erlangung des akademischen Grades

Diplom-Ingenieur im Masterstudium Lebensmitteltechnologie

Betreuung: Univ.-Prof. Dr. Hilde Malzbauer (fiktiv)

Institut: Institut für Brau- und Gärungstechnologie (fiktiv)

Kurzfassung

Obergärige Biere verdanken ihr fruchtiges Aroma vor allem den Estern und höheren Alkoholen, die Hefen während der Gärung bilden. Diese (erfundene) Arbeit untersucht, wie stark die Gärtemperatur dieses Aromaprofil prägt. In zwölf Versuchssuden eines Pale Ale wurde die Temperatur zwischen 16 °C und 24 °C variiert. Die Ergebnisse zeigen einen nahezu linearen Anstieg des Isoamylacetats – dem typischen Bananenaroma – um rund 38 % je 4 K. Eine Verkostung mit 24 Personen bestätigt: wärmer vergorene Biere werden als fruchtiger, aber auch als weniger „sauber“ wahrgenommen.

Abstract

This (fictional) thesis investigates how fermentation temperature shapes the aroma profile of top-fermented beers. Isoamyl acetate increased by roughly 38 % per 4 K.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	i
Abstract	iii
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Forschungsfragen	1
1.3 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen	3
2.1 Was Hefe eigentlich macht	3
2.2 Temperatur als Stellschraube	3
3 Methodik	5
3.1 Versuchssude	5
3.2 Analytik und Verkostung	5
4 Ergebnisse	7
4.1 Esterbildung	7
4.2 Verkostung	7
5 Fazit und Ausblick	9
5.1 Zusammenfassung	9
5.2 Ausblick	9
Literaturverzeichnis	11
A Messwerte	13

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Bier ist eines der ältesten Lebensmittel der Menschheit. Spätestens seit dem Reinheitsgebot von 1516 besteht es in Mitteleuropa aus nur vier Zutaten: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe (Hopfner, 2019). Trotz dieser Einfachheit unterscheiden sich Biere enorm in Geschmack und Geruch – und ein großer Teil dieser Vielfalt entsteht nicht im Sudhaus, sondern im Gärtank (Malzbauer and Gerstner, 2021).

Craft-Brauereien experimentieren daher zunehmend mit Gärparametern. Gleichzeitig fehlt es an **systematischen Daten**, wie stark einzelne Parameter das Aroma tatsächlich verändern.

1.2 Forschungsfragen

- F1 Wie verändert sich die Konzentration aromaaktiver Ester mit der Gärtemperatur?
- F2 Ab welcher Temperatur nehmen Verkosterinnen und Verkoster den Unterschied wahr?
- F3 Lässt sich das Aromaprofil mit einem einfachen Modell vorhersagen?

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 erklärt die Biochemie der Gärung, Kapitel 3 beschreibt die Versuchssude, Kapitel 4 präsentiert Messwerte und Verkostung, und Kapitel 5 gibt einen Ausblick – inklusive Rezeptempfehlung.

Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Was Hefe eigentlich macht

Während der Gärung wandelt die Hefe *Saccharomyces cerevisiae* vergärbaren Zucker in Ethanol und Kohlendioxid um:



Nebenbei entstehen hunderte Aromastoffe. Besonders wichtig sind:

- **Ester** wie Isoamylacetat (Banane) und Ethylhexanoat (Apfel),
- **höhere Alkohole** wie Isoamylalkohol (lösungsmittelartig),
- **Phenole** wie 4-Vinylguajakol (Gewürznelke, typisch für Weizenbier).

2.2 Temperatur als Stellschraube

Die Esterbildung folgt näherungsweise einer Arrhenius-Beziehung (Gerstner, 2020):

$$k(T) = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (2.2)$$

Nach Gleichung (2.2) sollte eine höhere Temperatur die Bildung deutlich beschleunigen – wie stark, ist für obergärige Hefen jedoch kaum dokumentiert (Malzbauer and Gerstner, 2021; Hefeling and Sudmeister, 2018).

Kapitel 3

Methodik

3.1 Versuchssude

Gebraut wurden zwölf identische Sude eines Pale Ale (Stammwürze 12,5 °P), aufgeteilt auf vier Temperaturstufen mit je drei Wiederholungen.

Tabelle 3.1: Rezeptur und Gärparameter (pro 20 L Sud)

Zutat / Parameter	Menge	Einheit
Pale-Ale-Malz	4,2	kg
Cascade-Hopfen	60	g
Obergärige Hefe	11,5	g
Gärtemperatur	16 – 24	°C
Gärdauer	7	Tage

3.2 Analytik und Verkostung

Die Ester wurden per Gaschromatografie bestimmt. Zusätzlich bewerteten 24 Personen die Biere blind nach Fruchtigkeit, Sauberkeit und Gesamteindruck (Skala 1–9), siehe Tabelle 3.1 für die Rahmenbedingungen.

Kapitel 4

Ergebnisse

4.1 Esterbildung

Abbildung 4.1 zeigt den deutlichen Anstieg von Isoamylacetat mit der Temperatur.

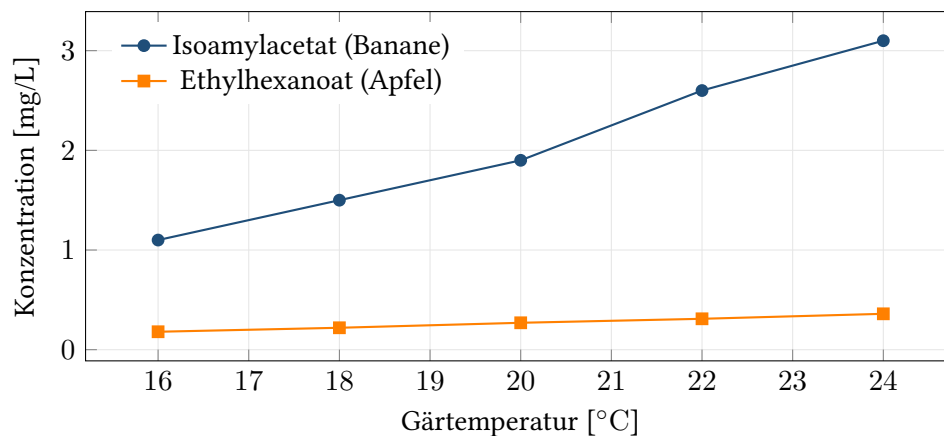


Abbildung 4.1: Esterkonzentration in Abhängigkeit der Gärtemperatur (Mittelwerte, $n = 3$).

4.2 Verkostung

Ab 20 °C wurde der Unterschied von 88 % der Personen erkannt. Das bei 18 °C vergorene Bier erhielt den besten Gesamteindruck – fruchtig, aber noch „sauber“.

Kapitel 5

Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung

Die Gärtemperatur ist die wirkungsvollste und zugleich billigste Stellschraube für das Aroma obergäriger Biere. Bereits 4 K verändern das Esterprofil stärker als eine Verdoppelung der Aromahopfengabe (Hopfner, 2019).

5.2 Ausblick

- Untersuchung weiterer Hefestämme, insbesondere Kveik-Hefen,
- Temperaturprofile statt konstanter Temperaturen,
- und natürlich: eine größere Verkostung.

Literaturverzeichnis

Johann Gerstner. Arrhenius im gärtank: Kinetik der aromabildung. *Journal of Imaginary Fermentation*, 7(3):45–59, 2020. Fiktive Quelle für das nEdit-Demo.

Sophie Hefeling and Lukas Sudmeister. Obergärige hefen im vergleich: Ein sensorischer atlas. In *Proceedings of the Fictional Brewing Conference*, pages 12–19, 2018. Fiktive Quelle für das nEdit-Demo.

Maria Hopfner. *Das Reinheitsgebot: 500 Jahre Wasser, Malz, Hopfen und Hefe*. Fiktiver Brauerverlag, Graz, 2019. Fiktive Quelle für das nEdit-Demo.

Hilde Malzbauer and Johann Gerstner. Esterbildung obergäriger hefen bei variabler gärtemperatur. *Zeitschrift für fiktive Brauwissenschaft*, 12:101–118, 2021. Fiktive Quelle für das nEdit-Demo.

Anhang A

Messwerte

Alle Rohdaten dieser fiktiven Arbeit sind frei erfunden.